ZADANIE 5

Układy heterocykliczne

W skórze pewnej południowoamerykańskiej żaby wykryto trujący alkaloid (związek **X**). *Duże zainteresowanie tym związkiem wynika ze stwierdzonych właściwości przeciwbólowych, kilkaset razy silniejszych od działania morfiny.*

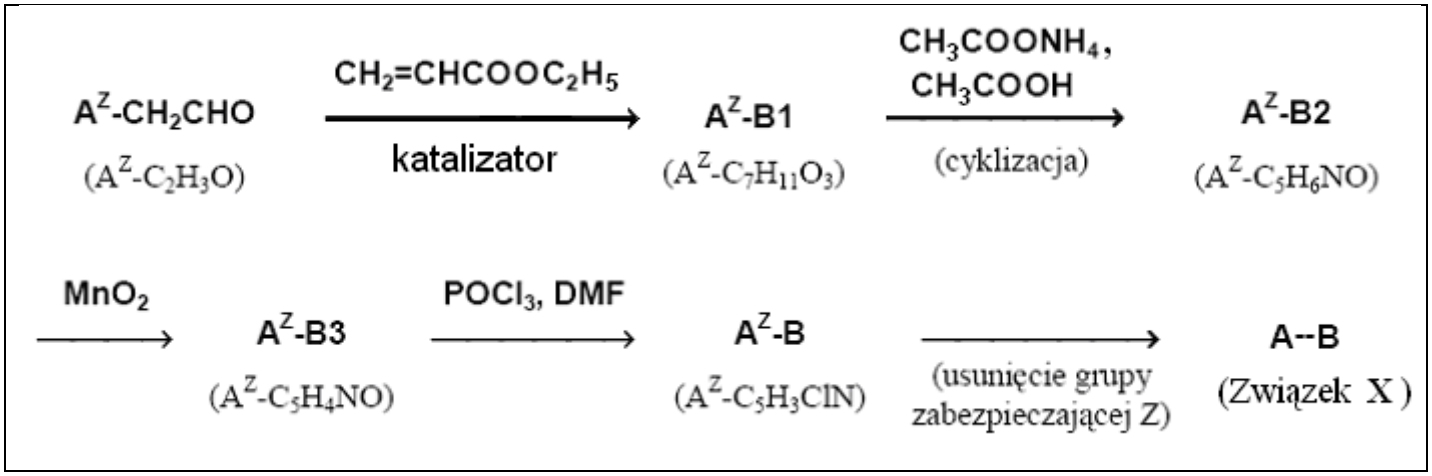
Analiza elementarna związku **X** wykazała następujący skład (w procentach masowych):

C-63,31 %, H-6,23 %, N-13,43 %, Cl-17,03 %.

W strukturze związku **X** można wyróżnić dwa fragmenty heterocykliczne **A** i **B** połączone ze sobą pojedynczym wiązaniem C–C, przy czym **A** jest nasyconym układem heterobicyklicznym, a **B** układem heteroaromatycznym. Związek **X** w wyniku działania silnych utleniaczy ulega w części fragmentu **A** degradacji, w wyniku której powstaje jeden z izomerów kwasu chloronikotynowego (zawierający w sobie fragment **B**). Po hipotetycznym rozerwaniu wiązania C–C między fragmentami **A** i **B** oraz po wprowadzeniu atomu wodoru w miejsce fragmentu **B** powstałby achiralny związek **AH**. Standardowe widmo ^{13}C NMR związku **AH** wykazuje tylko dwa sygnały o wyraźnie różnych intensywnościach. W wyniku próby chemicznej z kwasem azotowym(III) ze związku **AH** tworzy się żółto zabarwiony związek nitrozowy.

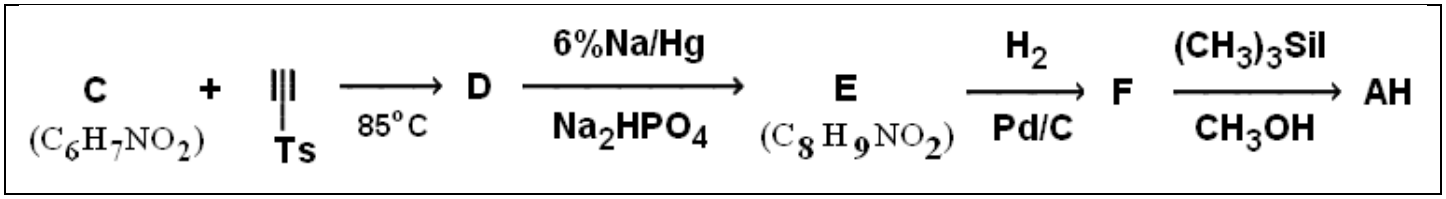
Aby otrzymać związek **X** można do chiralnego substratu $\mathbf{A^Z\text{-}CH_2CHO}$ (gdzie **Z** oznacza odpowiednią grupę blokującą) zawierającego fragment **A** dobudować stopniowo fragment **B**, zgodnie ze Schematem 1.

Schemat 1

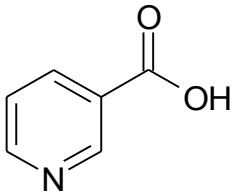


Związek $\mathbf{A^Z\text{-}B1}$ wykazuje pozytywne wyniki w próbach Trommera i Tollensa.
Związek **AH** można otrzymać w wyniku cykloaddycji Dielsa-Aldera z udziałem *N*-pochodnej pirolu (związek **C**) według Schematu 2.

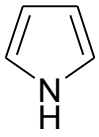
Schemat 2



Dodatkowe informacje:
DMF = *N*,*N*-dimetyloformamid, Ts = grupa *p*-toluenosulfonylowa ($-SO_2C_6H_4CH_3$), $(CH_3)_3SiI$ = jodotrimetylosilan (jodek trimetylosililu).



kwas nikotynowy



pirol

W obliczeniach przyjmij następujące wartości mas molowych ($g \cdot mol^{-1}$):
H – 1, C – 12, N – 14, Cl – 35,5

Polecenia:

a. *(2 pkt.)* Podaj wzór sumaryczny związku **X**.

b. *(2 pkt.)* Podaj wzór strukturalny związku **AH.**

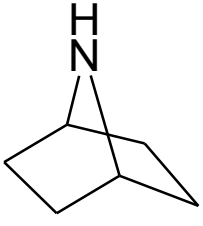
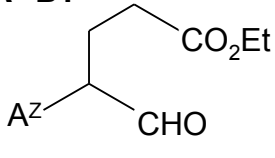
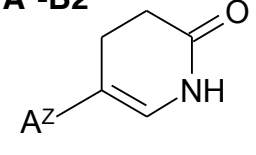
c. *(4 pkt.)* Podaj wzory strukturalne reszt **B1, B2, B3** i **B** występujących odpowiednio w związkach $\mathbf{A^Z}$**-B1,** $\mathbf{A^Z}$**-B2,** $\mathbf{A^Z}$**-B3** oraz $\mathbf{A^Z}$**-B**.

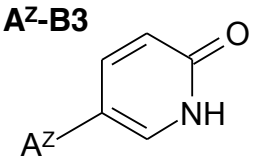
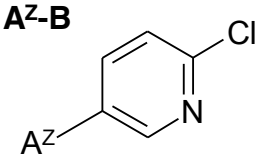
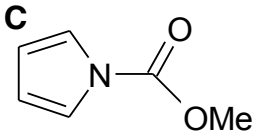
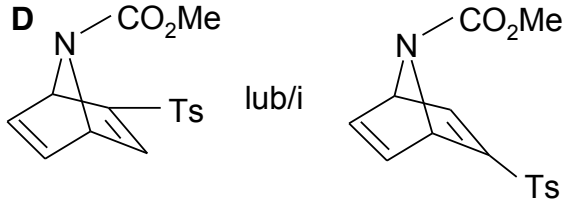
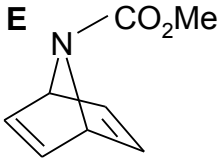
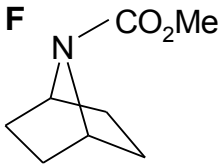
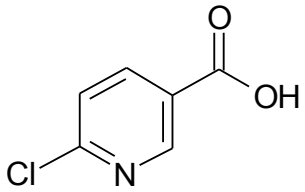
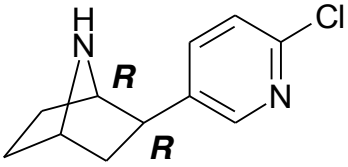
d. *(4 pkt.)* Podaj wzory strukturalne związków **C, D, E** i **F.**.

e. *(2 pkt.)* Narysuj wzór strukturalny właściwego izomeru kwasu chloronikotynowego tworzącego się w wyniku utleniania związku **X**.

f. *(4 pkt.)* Narysuj wzór strukturalny związku **X** wiedząc, że atom węgla związany bezpośrednio z fragmentem **B** wykazuje konfigurację absolutną *R*; również konfiguracja *R* występuje na sąsiednim do niego centrum stereogenicznym.

ROZWIĄZANIE ZADANIA 5

a.	$C_{11}H_{13}ClN_2$; 63,31 : 12 = 5,276; 6,23 : 1 = 6,23; 13,43 : 14 = 0,959; 17,03 : 35,5 = 0,480 5,276 : 0,48 = 10,99; 6,23 : 0,48 = 12,98; 0,959 : 0,48 = 2,00; stąd: C 11, H 13, N 2, Cl 1. *Pozostałe dane w zadaniu wskazują, że wyprowadzony wzór elementarny jest wzorem sumarycznym cząsteczki związku* **X**. *Związek* **X** *to (-)-epibatydyna wyizolowana po raz pierwszy w 1992 r. ze skóry żaby z Ekwadoru* Epipedobates tricolor *(1 mg z 750 zwierząt).*	
b.		*Wzór sumaryczny związku* **AH** *można wyprowadzić następująco:* $C_{11}H_{13}ClN_2$ (*wzór sumaryczny związku* **X**) – C_5H_3ClN (*wzór sumaryczny fragmentu* **B**) + H = $C_6H_{11}N$. *Ponieważ ma być to układ bicykliczny o dużej symetrii z drugorzędową grupą aminową, to te warunki spełnia tylko wzór tu podany. Do takiego samego wniosku prowadzi również uważna analiza wyników reakcji cykloaddycji na Schemacie 2*.
c.	**A^Z-B1**  	**A^Z-B2** 

	A^Z-B3  	**A^Z-B** 
d.	**C**  	*Obecność grupy elektronoakceptorowej przy atomie azotu w pirolu sprzyja przebiegowi reakcji cykloaddycji i znacznie zmniejsza powstawanie produktów ubocznych wynikających z konkurencyjnej reakcji podstawienia w pozycji C-2 pirolu. A zatem należało wnioskować, że dla reszty $C_2H_3O_2$ ($C_6H_7NO_2 – C_4H_4N = C_2H_3O_2$) tylko grupa $–COOCH_3$ przy atomie azotu spełnia warunki zadania.*
	D  	**E** 
	F  	
e.	 	
f.	 	*Ten wzór przestrzenny można narysować na wiele różnych sposobów.*

<u>Punktacja:</u>

a. Za poprawny wzór sumaryczny związku **X**.	2 pkt.
b. Za poprawny wzór strukturalny związku **AH**.	2 pkt.
c. Za poprawne wzory strukturalne związków **A^Z-B1, A^Z-B2, A^Z-B3, A^Z-B**.	4×1 pkt. = 4 pkt.
d. Za poprawne wzory strukturalne związków **C, D, E, F**.	4×1 pkt. = 4 pkt.
e. Za poprawny wzór strukturalny kwasu 6-chloronikotynowego.	2 pkt.
f. Za poprawny wzór strukturalny związku **X** z właściwie przedstawionymi centrami stereogenicznymi**.** *Punkty będą przyznawane za każdą poprawną wersję tego wzoru.*	4 pkt.
RAZEM	**18 pkt.**